

量子力学 A

17 秋-期末 1

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2017 Final Exam Brief Solutions; 首页公式和群论/cheating sheet 已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 两个自旋为 1 的角动量 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ 相互耦合, 未扰动哈密顿量为

$$H_0 = -J\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2, \quad J > 0.$$

- (1) 写出 H_0 的本征值和用 S_z 基表示的归一化本征态;
- (2) 加入微扰 $D[(S_{1z})^2 + (S_{2z})^2]$ 后, 对原来 $S = 2$ 的基态多重态做简并微扰, 求能量修正至 D^2 。

2. 两模费米子 f_1, f_2 的未扰动哈密顿量为 $H_0 = E(n_1 + n_2)$, 微扰为

$$V = \Delta(f_1^\dagger f_2^\dagger + f_2 f_1 + f_1^\dagger f_2^\dagger f_2 f_1).$$

设初态为真空态。求从真空出发到各 Fock 态的最低非零阶跃迁概率; 求全部能级展开到 Δ^3 ; 并给出真空态到双粒子态的精确跃迁概率。

3. 四个自旋 1/2 粒子构成方形环。考虑下列一组共同对易算符

$$(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_4)^2, \quad S_z, \quad (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_3)^2, \quad (\mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_4)^2.$$

- (1) 证明它们对易;
- (2) 写出可能的量子数, 并构造按 (1,3) 与 (2,4) 先耦合的基;
- (3) 求 $H = \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_4 + \mathbf{S}_4 \cdot \mathbf{S}_1$ 的本征值;
- (4) 说明这些态如何进一步按方形的 D_4 对称性分类。

4. 一维 Heisenberg 链取周期边界, 哈密顿量为

$$H = -J \sum_{i=0}^{N-1} \left(\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_{i+1} - \frac{1}{4} \right).$$

全向下态能量取为零。令 $|x\rangle = S_{x,+} |\downarrow \downarrow \cdots \downarrow\rangle$ 表示第 x 个格点自旋翻转的态。求单翻转子空间中的本征态和能量色散。

量子力学 A

17 秋-期末 2

原卷为 2017-2018 秋季量子力学 (A) 期末试题；整理时只保留题目和解答。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 一个质量为 m 、电荷为 q 的粒子在均匀静电场 $\mathbf{E}$ 中运动。

- (1) 写出系统的薛定谔方程；
- (2) 对任一归一化解 $\Psi(\mathbf{r}, t)$ ，证明牛顿方程

$$\frac{d\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle}{dt} = \frac{\langle \hat{\mathbf{p}} \rangle}{m}, \quad \frac{d\langle \hat{\mathbf{p}} \rangle}{dt} = q\mathbf{E}.$$

2. $t = 0$ 时氢原子波函数为

$$\psi(0) = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(2\psi_{100} + \psi_{210} + \sqrt{2}\psi_{211} + \sqrt{3}\psi_{21,-1} \right).$$

- (1) 令 E_1 为 ψ_{100} 能量本征值，求能量平均值；
- (2) 求 t 时刻波函数；
- (3) 求 t 时刻测得轨道角动量量子数 $\ell = 1, m = 1$ 的概率。

3. 质量为 m 的粒子被约束在半径为 R 的圆环上，角坐标为 ϕ ，满足定态方程

$$-\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2\psi}{d\phi^2} = E\psi.$$

- (1) 求能谱与波函数；
- (2) 加微扰 $H' = A \sin \phi \cos \phi$ ，求基态和第一激发态的一阶能量修正。

4. 质量为 m 的粒子在球对称壳层吸引势

$$V(r) = -C\delta(r - a), \quad C > 0$$

中运动。只考虑 s 波束缚态，求出束缚态所需的最小耦合强度 C 。

5. 质量为 m 的粒子在三维二次势场

$$V(x, y, z) = A(x^2 + y^2 + 2\lambda xy) + B(z^2 + 2\mu z)$$

中运动，其中 $A, B > 0$ 。为对角化势能，作坐标变换

$$x = \frac{\tilde{x} + \tilde{y}}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{\tilde{x} - \tilde{y}}{\sqrt{2}}, \quad z = \tilde{z}.$$

证明该正交变换下拉普拉斯算符形式不变；将势能改写成解耦形式，并求体系基态能量。

6. 三个可区分的自旋 $1/2$ 离子相互耦合，哈密顿量为

$$H = \frac{A}{\hbar^2} \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 + \frac{B}{\hbar^2} (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2) \cdot \mathbf{s}_3.$$

令 $\mathbf{S}_{12} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$ 、 $\mathbf{S} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2 + \mathbf{s}_3$ 。

- (1) 将 H 写成 S_{12}^2, S^2 的函数；
- (2) 求全部本征值与简并度。

7. 多电子原子的哈密顿量为 $H = T + U$, 其中库仑势满足齐次缩放关系 $U(\lambda r_1, \dots, \lambda r_N) = \lambda^{-1} U(r_1, \dots, r_N)$ 。对任一归一化试探波函数 Ψ , 定义缩放波函数

$$\Phi_\lambda(r_1, \dots, r_N) = \lambda^{3N/2} \Psi(\lambda r_1, \dots, \lambda r_N).$$

证明 Φ_λ 仍归一化, 并求 $\langle T \rangle, \langle U \rangle$ 随 λ 的标度; 再利用真实基态能量 $-B$ 求基态中的 $\langle T \rangle$ 和 $\langle U \rangle$ 。

8. 某离子自由时轨道角动量为 $L = 1$ 、自旋为 $S = 0$ 。嵌入晶体并加外磁场后, 有效哈密顿量包含

$$H_1 = \frac{\alpha}{\hbar^2} (L_x^2 - L_y^2), \quad H_2 = \frac{\beta B}{\hbar} L_z.$$

- (1) 用升降算符表示 $H = H_1 + H_2$;
- (2) 写出在 $|1, -1\rangle, |1, 0\rangle, |1, 1\rangle$ 中的矩阵;
- (3) 求能量本征值;
- (4) $B = 0$ 时求基态。

9. 中心力场中电子的自旋-轨道相互作用写作

$$H_{S-L} = \xi(r) \mathbf{S} \cdot \mathbf{L}.$$

- (1) 在常用的轨道角动量与自旋基中写出复共轭算符 H_{S-L}^* ;
- (2) 构造一个正交矩阵 U , 使 $U^\dagger H_{S-L} U = H_{S-L}^*$ 。

量子力学 A

17 秋-期中

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2017 Midterm solutions; 首页公式提示已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 二维 Hilbert 空间中取一组非正交基 $|1\rangle, |2\rangle$, 其内积满足 $\langle 1|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$ 、 $\langle 1|2\rangle = -2/3$ 。线性算符 A 在这组基上的作用为

$$A|1\rangle = 3|1\rangle + |2\rangle, \quad A|2\rangle = |1\rangle + 3|2\rangle.$$

- (1) 判断 A 是否为厄米算符, 是否为么正算符;
 - (2) 求 A 的本征值, 并写出相应的归一化本征态。
2. 一维谐振子的未扰动哈密顿量为 $H_0 = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2$ 。在外力项 $-fx$ 作用下, 系统哈密顿量变为 $H' = H_0 - fx$ 。
- (1) 用平移算符把 H_0 与 H' 联系起来;
 - (2) 求 H' 基态的 $\langle x \rangle, \langle p \rangle$;
 - (3) 令该基态在 H_0 下演化, 求 $\langle x(t) \rangle, \langle p(t) \rangle$;
 - (4) 求 $\langle x^2(t) \rangle, \langle p^2(t) \rangle$ 并检查不确定关系;
 - (5) 对 $O_1 = m^2\omega^2 x^2 - p^2$ 、 $O_2 = m\omega(xp + px)$ 写出 Heisenberg 方程并求解。

3. 两模费米 Fock 空间中, 产生湮灭算符满足 $\{f_i, f_j^\dagger\} = \delta_{ij}$ 。定义四个 Majorana 算符

$$\eta_1 = f_1 + f_1^\dagger, \quad \eta_2 = -i(f_1 - f_1^\dagger), \quad \eta_3 = f_2 + f_2^\dagger, \quad \eta_4 = -i(f_2 - f_2^\dagger).$$

- (1) 写出 Fock 空间正交基;
- (2) 验证 $\{\eta_i, \eta_j\} = 2\delta_{ij}$;
- (3) 写出 η_i 的矩阵表示;
- (4) 令 $L_x = i\eta_3\eta_4, L_y = i\eta_4\eta_2, L_z = i\eta_2\eta_3$, 求对易关系和平方;
- (5) 求 L_x, L_z 本征值和本征态, 并求 $e^{i\theta L_z}(c_1 L_x + c_2 L_y + c_3 L_z)e^{-i\theta L_z}$ 。

量子力学 A

18 秋-期末

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2018 Final solutions; 首页公式提示已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 两个自旋为 1 的角动量 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ 满足 $S_1^2 = S_2^2 = 2$ 。令未扰动哈密顿量为

$$H_0 = -J\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2, \quad J > 0,$$

并定义

$$\chi_z = S_{1x}S_{2y} - S_{1y}S_{2x}.$$

- (1) 写出 H_0 的本征值和总角动量本征态;
 - (2) 证明 $[\chi_z, S_z] = 0$, 其中 $S_z = S_{1z} + S_{2z}$;
 - (3) 计算 $e^{-i\theta(S_{1z}-S_{2z})}\chi_z e^{i\theta(S_{1z}-S_{2z})}$;
 - (4) 对 $H = H_0 + D\chi_z$, 求对应于原基态的能量至 D^2 ;
 - (5) 初态为 $|1, -1\rangle$ 时, 用含时微扰至 D^2 求处于原基态子空间的概率。
2. 三个自旋 1/2 粒子位于等边三角形顶点。考虑体系的 D_3 对称性以及哈密顿量

$$H = (S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y}) + (S_{2x}S_{3x} + S_{2y}S_{3y}) + (S_{3x}S_{1x} + S_{3y}S_{1y}).$$

- (1) 写出固定 S_z 子空间中 C_3 和反射 σ 的表示矩阵;
 - (2) 构造按 D_3 不可约表示分类的正交归一基;
 - (3) 求 H 的本征值和本征态;
 - (4) 说明简并原因。
3. 设 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ 是 4×4 的无迹厄米矩阵, 满足 $\Gamma_i^2 = 1$ 。其中 Γ_1 与 Γ_2 反对易, Γ_3 与 Γ_4 反对易, 而任意一个前两者与任意一个后两者相互对易。求

$$A = a_1\Gamma_1 + a_2\Gamma_2 + a_3\Gamma_3 + a_4\Gamma_4$$

的本征值。

4. 三个费米模 $f_{1,2,3}$ 的未扰动哈密顿量为 $H_0 = E_0(n_1 - n_3)$ 。先考虑普通跃迁微扰

$$V = -t[(f_1^\dagger f_2 + f_2^\dagger f_3) + (f_2^\dagger f_1 + f_3^\dagger f_2)],$$

再考虑加入配对项后的

$$V' = V - t(f_1 f_3 + f_3^\dagger f_1^\dagger).$$

分别求两种情形下 Fock 空间中各能量的低阶展开; 对含配对项的第二种情形, 还要求给出精确能谱形式并解释简并原因。

量子力学 A

18 秋-期中

原卷为 Advanced Quantum Mechanics Fall 2018 Midterm solutions; 首页公式提示已略去。; 题面按回忆版略作语句润色, 未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 二维 Hilbert 空间中取一组非正交基 $|1\rangle, |2\rangle$, 满足 $\langle 1|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$ 、 $\langle 1|2\rangle = 1/2$ 。线性算符 A 的作用为 $A|1\rangle = |2\rangle$, $A|2\rangle = -|1\rangle$ 。

- (1) 判断 A 是否为厄米算符, 是否为么正算符;
- (2) 求本征值和归一化本征态。

2. 二维各向同性谐振子的哈密顿量为

$$H_0 = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2).$$

- (1) 写出基态波函数以及全部能级和本征态;
- (2) 写出 x, y, p_x, p_y 的 Heisenberg 方程和解;
- (3) 初态为 $A \exp(z_1 a_x^\dagger + z_2 a_y^\dagger) |\phi_0\rangle$, 求 A 与 x, y, p_x, p_y 的期望;
- (4) 证明 $L = (xp_y - yp_x)/\hbar$ 守恒;
- (5) 求 L 的本征值和本征态;
- (6) 求 $e^{i\theta L} x e^{-i\theta L}$ 与 $e^{i\theta L} y e^{-i\theta L}$ 。

3. 两模费米 Fock 空间中, 定义三个双线性算符

$$S_x = f_2^\dagger f_1^\dagger + f_1 f_2, \quad S_y = -i f_2^\dagger f_1^\dagger + i f_1 f_2, \quad S_z = f_1^\dagger f_1 + f_2^\dagger f_2 - 1.$$

- (1) 写出 Fock 基;
- (2) 求 $[S_x, S_y]$ 、 $[S_y, S_z]$ 、 $[S_z, S_x]$;
- (3) 写出矩阵表示;
- (4) 计算 $e^{i\theta S_x/2}(a S_x + b S_y + c S_z)e^{-i\theta S_x/2}$;
- (5) 求 $S_z + S_y$ 的全部本征值。

4. H_1, H_2 均为二维 Hilbert 空间。在两个空间上分别定义 Pauli 型算符 σ_1, σ_2 与 σ'_1, σ'_2 。求复合空间中算符

$$O = \sigma_1 \otimes \sigma'_1 + \sigma_2 \otimes \sigma'_2$$

的本征值, 并说明它不能分解为单个直积算符 $O_1 \otimes O_2$ 。

5. 线性算符 P 满足投影条件 $P^2 = P$ 。若对任意态 ψ 有

$$\langle (1 - P)\psi | P\psi \rangle = 0,$$

证明 P 是厄米算符。

量子力学 A

20 秋-期末

原卷说明：朱世琳 2020 秋量子力学 (A) 期末；题中取 $\hbar = 1$ ，部分小题另取 $m = 1$ 。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 氢原子处于归一化态

$$\langle \mathbf{r} | \psi \rangle = \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \phi) |\uparrow\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2} R_{32}(r) Y_{21}(\theta, \phi) |\downarrow\rangle.$$

设氢原子基态能量为 E_0 ，并取 $\hbar = 1$ 。直接写出 $\hat{H}$ 、 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{L}_z$ 、 $\hat{s}_z$ 的平均值。

2. 取 $m = 1, \hbar = 1$ 。一维谐振子的未扰动哈密顿量为 $\hat{H} = (\hat{p}^2 + \hat{x}^2)/2$ 。 $t = 0^-$ 时体系处于基态，随后受到瞬时微扰 $\hat{H}' = c\hat{x}\delta(t)$ 。求微扰后跃迁到各激发态的概率。

3. 二能级体系的含时哈密顿量为

$$H(t) = a\sigma_z + b(e^{-i\omega t}\sigma_+ + e^{i\omega t}\sigma_-), \quad |b| \ll |a|, \quad \hbar\omega \ll |a|.$$

(1) 求瞬时本征态和本征能量；

(2) 求绝热相位，精确至 b^2 。

4. 量子刚性转子的哈密顿量为

$$H = \frac{L_z^2}{2I_z} + \frac{L_x^2}{2I_x} + \frac{L_y^2}{2I_y}, \quad I_z \neq I_x, \quad I_x = I_y, \quad \hbar = 1.$$

(1) 求 H 本征值、本征态和简并度。

(2) 非对称陀螺取 $I_x = I + a/2, I_y = I - a/2, a \ll I$ ，对 Y_{20} 做能量修正至 a^2 。

(3) 对简并态 $Y_{1,1}$ 和 $Y_{1,-1}$ 做一阶简并微扰，求能量和波函数修正至 a 。

5. 两个可区分的自旋 1/2 粒子处于自旋单态

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)], \quad \hbar = 1.$$

(1) 求 $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{1y}$ 测量可能值及概率；

(2) 求 $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{2y}$ 测量可能值及概率。

量子力学 A

22 春-期末

原 PDF 为期末考试试题解答；整理时保留题目和答案主线，略去原图。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 电偶极矩为 d 、转动惯量为 I 的自由平面转子

$$H_0 = \frac{L_\phi^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\phi^2}.$$

在 x 方向施加均匀电场 $\mathcal{E}$ ，相互作用为

$$H' = -\mathcal{E}d \cos \phi.$$

- (1) 弱电场时将 H' 视作微扰，计算基态能量和波函数至 $\mathcal{E}^2$ ；
- (2) 强电场 $\mathcal{E}d \gg \hbar^2/(2I)$ 时，在势能最低点附近作谐振近似，计算基态能量和波函数。

2. 两个全同自旋 $1/2$ 粒子在一维耦合谐振势中运动，哈密顿量为

$$H = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{m\omega_0^2}{2}(x_1^2 + x_2^2 + \varepsilon x_1 x_2).$$

求能量本征值，并结合交换对称性讨论各能级的自旋简并度。

3. 三个自旋 $1/2$ 粒子处于 GHZ 态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|z+\rangle_a |z+\rangle_b |z+\rangle_c - |z-\rangle_a |z-\rangle_b |z-\rangle_c).$$

证明：三人都沿 x 方向测量时，三个自旋测量值的乘积恒为 $-\hbar^3/8$ ；若其中一人沿 x 方向、另外两人沿 y 方向测量，则乘积恒为 $+\hbar^3/8$ 。据此讨论相应问答游戏中的经典策略与量子策略。

4. 哈密顿算符为 $H(\lambda) = H_0 + \lambda W$ ，其中 λ 为实参数， H_0, W 均不依赖 λ 。证明基态能量 $E_0(\lambda)$ 满足 $d^2 E_0 / d\lambda^2 < 0$ （非简并情形）。
5. 两个质量为 m 、电荷为 q 的粒子在半径为 R 的刚性圆环上运动。粒子间库仑斥力很强时，可在经典平衡构型附近作小振动近似，计算基态能量并讨论粒子全同性的影响。进一步考虑两个质量为 M 的重粒子与两个质量为 m 的轻粒子交错分布在同一圆环上， $m \ll M$ ，任意两粒子接触时均有极强斥力，求该体系的基态能量。
6. 考虑一类二维无限深势阱，边界周长固定但形状可以任意改变。猜测哪种形状使基态能量最低，并给出物理理由。

量子力学 A

22 春-期中

原 PDF 为期中考试答案；整理时略去原图，只保留题目、判断和计算结论。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 考虑被无限高墙限制在 $-a < x < a$ 内的一维粒子，中心处另有强度为 $\alpha > 0$ 的 δ 势。势函数为

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x \leq -a, \\ -\alpha\delta(x), & -a < x < a, \\ +\infty, & x \geq a. \end{cases}$$

- (1) 对图中给出的吸引 δ 势，画出基态波函数的形状，并说明基态能量可能为正、零或负；
- (2) 画出第一激发态波函数的形状；
- (3) 若中心势改为排斥 δ 势 $+\alpha\delta(x)$ ，分别画出基态和第一激发态的形状；
- (4) 对排斥 δ 势，讨论极限 $\alpha \rightarrow \infty$ 下基态和第一激发态的变化，并说明是否违背节点定理。

2. 无限深势阱范围为 $0 \leq x \leq L$ 。 $t = 0$ 时刻粒子的波函数为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} 1/\sqrt{L}, & 0 \leq x \leq L, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (1) 若 $t = 0$ 测量能量，测得第 n 个能级 E_n 的概率 $P_n(0)$ 是多少？
- (2) 若不在 $t = 0$ 测量，而在 t 时刻测量能量， $P_n(t)$ 是多少？

3. 一维散射势为

$$V(x) = V\theta(x) - \frac{\hbar^2 g}{2m}\delta(x), \quad V > 0, \quad g > 0.$$

- (1) 能量 $E > V$ 的粒子从左方入射，求反射系数 R ；
- (2) 高能极限下是否与纯阶跃势散射结果相同？
- (3) 是否存在 $E < 0$ 束缚态？若存在给出能级和波函数。

4. 考虑半轴 $x \geq 0$ 上的一维吸引反平方势 $V(x) = -\alpha/x^2$ ($\alpha > 0$) 中的粒子，定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - \frac{\alpha}{x^2}\psi(x) = E\psi(x).$$

要求原点附近的解不发生“落向中心”，并且概率流满足 $j(0) = 0$ 。求临界耦合强度 α_0 ，使得 $\alpha < \alpha_0$ 时满足上述条件。

5. 设 E, V 为实数， $[a, a^\dagger] = \beta^2 > 0$ 。对哈密顿量

$$H = Ea^\dagger a + V(a + a^\dagger)$$

通过平移振子算符求本征值。

量子力学 A

22 秋-期末 1

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2022 Final Exam: Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 二维各向同性谐振子

$$H_0 = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2 y^2}{2}.$$

- (1) 写出基态和第一激发态波函数。
- (2) 加入微扰 $H_1 = Vx^2y^2$, 求基态能量至 V^2 。
- (3) 求第一激发能级的一阶修正。
- (4) 求第一激发能级的二阶修正。
- (5) 用变分哈密顿量 H_Ω 的基态估计基态能量。

2. 质量为 m 的粒子在周长 L 的圆环上运动, 周期边界条件。势为随速度 v 匀速运动的梳状 δ 势

$$V(x, t) = \alpha \sum_{j \in \mathbb{Z}} \delta(x - vt - jL).$$

- (1) 写出自由粒子本征值与归一化本征函数。
- (2) 令 $|\psi\rangle = \sum_n c_n(t) e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle$, 推导 c_n 方程。
- (3) 求从基态到第一激发态的最低非零阶跃迁概率。
- (4) 通过 Galilean boost 化为不含时问题, 并写出基态能量满足的方程。

3. 两个全同粒子在一维谐振势中运动,

$$H_0 = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x_1^2 + x_2^2).$$

- (1) 写出两个无自旋玻色子的基态、第一激发态、第二激发态。
- (2) 对无自旋费米子重复上述问题。
- (3) 对自旋 1/2 玻色子和费米子写出基态和第一激发态。
- (4) 对费米子情况加入 $H_1 = \lambda(p_1 + p_2)(S_{1x} + S_{2x})$, 求最低非零阶能量修正。

4. 两个自旋 1/2 磁矩在 z 向静磁场中,

$$H_0 = -\gamma B_0(S_{1z} + S_{2z}),$$

再加小的旋转横场

$$V(t) = -\gamma B_1[\cos \omega t(S_{1x} + S_{2x}) - \sin \omega t(S_{1y} + S_{2y})].$$

- (1) 用含时微扰论求从基态到最高能态的最低非零阶跃迁概率。
- (2) 若 H_0 还含 $J\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$, $J > 0$, 重做计算。

量子力学 A

22 秋-期末 2

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2022 Final Exam (B): Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 粒子在周长 L 的圆环上运动。加入微扰 $V(x) = V_0 \cos(2\pi x/L)$ 。

- (1) 写出自由粒子能级和本征态。
- (2) 求基态能量修正至 V_0^2 。
- (3) 求所有激发态能量的二阶修正。
- (4) 对变分态 $\psi_A(x) = 1 + A \cos(2\pi x/L)$ 计算并最小化能量期望。

2. 一维谐振子受含时微扰

$$V(t) = -f_1 \sin \Omega t x - f_2 \sin 2\Omega t x^2.$$

求从基态出发到低激发态的最低非零阶跃迁概率，并指出共振条件。

3. 两个全同粒子在长度为 L 的一维圆环上运动，哈密顿量

$$H_0 = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m}.$$

- (1) 写出无自旋玻色子、费米子的基态和第一激发态。
- (2) 对自旋 $1/2$ 玻色子与费米子重复上述问题。
- (3) 加入

$$H_1 = \lambda[1 - \cos(2\pi(x_1 - x_2)/L)]S_{1z}S_{2z}$$

时，求自旋 $1/2$ 费米子基态和第一激发态的一阶能量修正。

4. 二维谐振子

$$H_0 = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2)$$

受含时微扰

$$V(t) = -f[x \cos \Omega t + y \sin \Omega t].$$

- (1) 写出基态、第一激发态和第二激发态。
- (2) 求从基态到第二激发能级各态的最低非零阶跃迁概率。

量子力学 A

22 秋-期中

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2022 Midterm Exam: Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 质量为 m 的粒子在周长为 L 的圆环上运动, 等价地取 $-L/2 \leq x \leq L/2$ 并满足周期边界条件。

- (1) 无势能时, 写出所有能量本征值与归一化本征函数。
- (2) 加入吸引 δ 势 $-\alpha\delta(x)$, $\alpha > 0$ 。定性画出基态、第一激发态和第二激发态波函数。
- (3) 推导基态和第一激发态能量应满足的方程。

2. 氢原子哈密顿量为

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{\hbar^2}{ma} \frac{1}{r},$$

能量 $E_n = -\hbar^2/(2ma^2n^2)$, 波函数 $\psi_{n\ell m} = R_{n\ell}Y_{\ell m}$ 。已知 R_{10}, R_{20}, R_{21} 。

- (1) 求态 ψ_{210} 中动能 $\hat{p}^2/(2m)$ 的期望值。
- (2) 在第一激发态子空间 $\Psi_1 = \psi_{200}, \Psi_2 = \psi_{211}, \Psi_3 = \psi_{210}, \Psi_4 = \psi_{21,-1}$ 中, 计算 z 的所有矩阵元。

3. 三个自旋 1/2 的角动量算符为 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \mathbf{S}_3$ 。定义 $\mathbf{S}_{12} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$, $\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3$ 。

- (1) 写出 $\mathbf{S}_{12}^2, S_{12,z}$ 的可能本征值和共同本征态。
- (2) 证明 $\mathbf{S}^2, S_z, \mathbf{S}_{12}^2$ 两两对易。
- (3) 求 $\mathbf{S}^2, S_z, \mathbf{S}_{12}^2$ 的共同本征态。

4. 一维谐振子

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2} = \hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$$

被改写为

$$H' = H + \frac{\Delta}{2}(a^\dagger a^\dagger + aa), \quad |\Delta| \ll \hbar\omega.$$

- (1) 写出 H' 的基态能量与波函数。
- (2) 将 H' 的基态展开在 H 的本征态 $|n\rangle$ 上。
- (3) 若初态为 H' 的基态、之后按 H 演化, 测量 H 的可能结果及概率是什么?
- (4) 求 $\langle x \rangle, \langle p \rangle, \langle x^2 \rangle, \langle p^2 \rangle$ 并检验不确定关系。

量子力学 A

23 秋-期末

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2023 Final Exam: Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 粒子在周长 L 的圆环上运动, 加入 $V(x) = V_0 \cos(2\pi x/L)$ 。

- (1) 写出自由粒子本征值和本征函数。
- (2) 求能量修正, 特别讨论偶、奇宇称子空间。
- (3) 对变分波函数 $\psi = A + B \cos(2\pi x/L)$ 计算最小能量。

2. 二维谐振子受旋转外力

$$V(t) = -f[x \sin \Omega t + y \cos \Omega t].$$

- (1) 写出从基态到第一激发态的跃迁振幅。
- (2) 求从基态到第一激发能级的总跃迁概率。
- (3) 求到 $|1, 1\rangle$ 的最低非零阶跃迁概率。
- (4) 定义旋转坐标, 写出旋转参考系中的哈密顿量。

3. 两个全同粒子在一维圆环上运动,

$$H_0 = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m}.$$

- (1) 写出无自旋玻色子的基态、第一激发态、第二激发态。
- (2) 写出无自旋费米子的基态、第一激发态、第二激发态。
- (3) 写出自旋 $1/2$ 玻色子、费米子的基态和第一激发态。
- (4) 在第一激发态中计算 $\cos[2\pi(x_1 - x_2)/L]$ 的期望值。
- (5) 在基态中测量 $S_{1x} + S_{2x}$, 求可能结果和概率。
- (6) 加入 $H_1 = \lambda \delta(x_1 - x_2)$, 求自旋 $1/2$ 玻色子在前述能级中的最低非零阶能量修正。
- (7) 推导两个自旋 $1/2$ 玻色子基态能量的精确方程。

量子力学 A

23 秋-期中

整理自 Quantum Mechanics: Fall 2023 Midterm Exam: Brief Solutions; 题面和解答按项目格式重写。

1. 一维谐振子

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2}.$$

初态为

$$\phi(x, 0) = A \left(x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \right)^2 \exp \left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar} \right).$$

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 测量能量的可能结果及概率。
- (3) 求 $\phi(x, t)$ 。
- (4) 求 $\langle x \rangle, \langle p \rangle, \langle x^2 \rangle, \langle p^2 \rangle$ 并检验不确定关系。

2. 考虑

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{2m} \beta_1 [\delta(x - L) + \delta(x + L)] - \frac{\hbar^2}{2m} \beta_2 \delta(x),$$

其中 $\beta_1, \beta_2, L > 0$ 。

- (1) 定性画出束缚态。
- (2) 推导束缚态能量方程。
- (3) 判断出现束缚态的参数条件。

3. 氢原子电子。设轨道波函数

$$\psi(\mathbf{r}) = A(x + y + z)e^{-r/2a}.$$

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 求 L_x, L_y, L_z 的期望。
- (3) 若电子自旋 $S = 1/2$ 且总态为 $\psi(\mathbf{r})|\downarrow\rangle$, 定义 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 。测量 J^2, J_z , 求可能结果、概率和塌缩态。

4. 粒子处于谐振势与有限高势垒组合势中: $|x| < a$ 内近似为谐振势, 外部为有限常数势垒。讨论低能束缚态。

- (1) 定性画出基态、第一激发态、第二激发态波函数。
- (2) 写出内外区级数解的递推关系与边界匹配条件。
- (3) 说明与普通谐振子的递推关系有何联系。

量子力学 A

24 春-期中

原卷说明：全卷取 $m = \hbar \equiv 1$ ；黑体字为考前提示；考场给出的相干态公式表已略去。；题面按回忆版略作语句润色，未额外加入 cheating sheet 内容。

1. 本题为若干基础概念与 Ehrenfest 定理的简答题。

- (1) 在动量表象下，写出 $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{p}_z\}$ 的共同本征函数，其对应本征值为 $\{x_0, y_0, p_0\}$ 。
- (2) 对势函数 $V(\mathbf{r}) = V_0 \theta(z)$ ，列出体系的守恒量，并说明其对应的对称性。
- (3) 一维粒子的初始位置、动量平均值分别为 x_0, p_0 。分别对下列两个哈密顿量，求 $\bar{x}(t)$ 与 $\bar{p}(t)$ ：
 - (a) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{x}$ ；
 - (b) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{p}$ 。

2. 一维束缚态势函数为 $V(x) = 4x^4$ 。设体系处于基态。

- (1) 判断基态宇称；
- (2) 求坐标、动量均值；
- (3) 用不确定关系估计基态能量。

3. 无限深方势阱的范围为 $0 < x < 2a$ ，阱内势能为零、阱外势能为无穷大。某时刻粒子的波函数为

$$\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{a} \theta(a - x).$$

- (1) 求 A ；
- (2) 求能量均值；
- (3) 展开到宽度为 $2a$ 的势阱本征态后，哪些能量本征值有非零测量概率？
- (4) 哪个能量本征值的测量概率最大？最大概率为多少？

4. 一维散射势为

$$V(x) = \alpha \delta(x) + V_0 \theta(x), \quad \alpha < 0,$$

能量 $E > V_0$ 的自由粒子从左方入射。求透射系数 T 。

5. 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = (\hat{p}^2 + \hat{x}^2)/2$ 。相干态满足 $\hat{a}|c\rangle = c|c\rangle$ 。定义算符

$$\hat{O} = \hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}.$$

- (1) 求谐振子第二激发态 $|2\rangle$ 中 O 的平均值；
- (2) 求相干态 $|c\rangle$ 中 O 的平均值；
- (3) 求粒子数算符 $N = a^\dagger a$ 的 $\bar{N}$ 、 $\overline{N^2}$ 和 ΔN 。

量子力学 A

24 秋-期末 1

原卷说明：2024.12.30；全卷取 $\hbar = 1$ ；题面按回忆版略作语句润色。

1. 本题考查轨道角动量与自旋角动量的可能测量值。

- (1) 设空间波函数 $\psi = e^{-r}(x + iy + 2z)$ 。写出测量 L^2 、 L_z 的可能取值，并求 $\bar{L}_z$ 。
- (2) 若再乘以自旋态 $(2\alpha + \beta)$ 得到总态 $\psi' = (2\alpha + \beta)\psi$ ，其中 α, β 分别表示自旋上、下态，写出测量 J^2 与 J_z 的可能取值。

2. 对称性与选择定则。写出下列矩阵元非零的选择定则：

- (1) $\langle n'\ell'm' | \hat{p}_z | n\ell m \rangle$;
- (2) $\langle n'\ell'm' | xz | n\ell m \rangle$;
- (3) $\langle n'j'\ell'm' | \hat{S}_z | nj\ell m \rangle$ 。

3. 三维氢原子中取两个主量子数不同的能量本征态，记为 $|N_1\ell m\rangle$ 与 $|N_2\ell'm'\rangle$ ，且 $N_1 \neq N_2$ 。求角动量算符 L_x 在二者之间的矩阵元。

4. 电子初始时处于 z 方向自旋向上态。施加恒定磁场 $\mathbf{B} = (1, 1, 0)$ 后，哈密顿量为

$$\hat{H} = -2\hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B}.$$

求 t 时刻波函数。

5. 两个自旋 $1/2$ 粒子耦合，哈密顿量为

$$\hat{H} = a\sigma_{1z} + b\sigma_{2z} + c\sigma_1 \cdot \sigma_2.$$

求能级。

6. 三维谐振子 $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$ 。

- (1) 加入微扰 $H_1 = \sqrt{2}\alpha x$ ，求基态能量修正至 α^2 ；
- (2) 加入微扰 $H_2 = 2bxy$ ，在第二激发能级的简并子空间中做一阶微扰，求能量修正至 b^1 。

量子力学 A

24 秋-期末 2

整理自《量子力学 A》2024 年秋季学期 1 班期末考试参考答案；题面和解答按项目格式重写。

1. 二维谐振子

$$H_0 = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2),$$

加入微扰 $V = \lambda x^2 y^2$ 。

- (1) 用微扰论求基态能量至 λ^2 。
- (2) 用频率为 Ω 的变分谐振子基态求 $E(\Omega)$ 并最小化至 λ^2 。

2. 一维谐振子受方波外力

$$V(t) = -f(t)x, \quad f(t) = \begin{cases} f, & nT < t < (n+1/2)T, \\ -f, & (n+1/2)T < t < (n+1)T. \end{cases}$$

初态为基态。

- (1) 用含时微扰论求 $P_{0 \rightarrow 1}(t)$ 的最低非零阶项。
- (2) 求跃迁速率 $\Gamma_{0 \rightarrow 1}$ 。
- (3) 精确求 $|\psi(T)\rangle$ 与 $P_{0 \rightarrow 1}(T)$ 。

3. 三个无自旋全同粒子在半径 R 的圆环上运动，

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2mR^2}(\partial_{\theta_1}^2 + \partial_{\theta_2}^2 + \partial_{\theta_3}^2).$$

- (1) 求三个全同玻色子和费米子的基态、第一激发态。
- (2) 对基态计算三粒子两两位于不同象限的概率。
- (3) 对微扰 $V = \lambda \sum_{i < j} D(\theta_i, \theta_j)$, $D = 4R^2 \sin^2[(\theta_i - \theta_j)/2]$, 求基态能量至 λ^2 。

4. 将上一题改为三个自旋 $1/2$ 的全同粒子。

- (1) 求三个全同自旋 $1/2$ 玻色子和费米子的 H_0 基态能量与波函数。
- (2) 加入

$$V = \lambda \sum_{i < j} \delta(\theta_i - \theta_j) S_{ix} S_{jx},$$

求基态能量的一阶修正。

- (3) 从费米子基态取出粒子 1, 2, 测量 $(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2)^2$, 求结果与概率。

5. 一维全同粒子的统计性质可被强相互作用“掩盖”。考虑圆环上无自旋玻色子，任意两个粒子重合时波函数为零。

- (1) 对两个全同玻色子，用 Bethe 假设写出波函数并说明与费米子波函数的关系。
- (2) 对三个全同玻色子重复上述讨论。

量子力学 A

24 秋-期中 1

原资料为手写期中题解；整理时保留题目与解答，按 $m = \hbar \equiv 1$ 处理。

1. 本题为若干基础概念与 Ehrenfest 定理的简答题。

- (1) 在动量表象下，写出 $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{p}_z\}$ 的共同本征函数，其对应本征值为 $\{x_0, y_0, p_0\}$ 。
- (2) 对势函数 $V(\mathbf{r}) = V_0 \theta(z)$ ，列出体系的守恒量，并说明其对应的对称性。
- (3) 一维粒子的初始位置、动量平均值分别为 x_0, p_0 。分别对下列两个哈密顿量，求 $\bar{x}(t)$ 与 $\bar{p}(t)$ ：
 - (a) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{x}$ ；
 - (b) $H = \frac{\hat{p}^2}{2} - \hat{p}$ 。

2. 一维束缚态势函数为 $V(x) = 4x^4$ 。设体系处于基态。

- (1) 判断基态宇称；
- (2) 求坐标、动量均值；
- (3) 用不确定关系估计基态能量。

3. 无限深方势阱的范围为 $0 < x < 2a$ ，阱内势能为零、阱外势能为无穷大。某时刻粒子的波函数为

$$\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{a} \theta(a - x).$$

- (1) 求 A ；
- (2) 求能量均值；
- (3) 展开到宽度为 $2a$ 的势阱本征态后，哪些能量本征值有非零测量概率？
- (4) 哪个能量本征值的测量概率最大？最大概率为多少？

4. 一维散射势为

$$V(x) = \alpha \delta(x) + V_0 \theta(x), \quad \alpha < 0,$$

能量 $E > V_0$ 的自由粒子从左方入射。求透射系数 T 。

5. 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = (\hat{p}^2 + \hat{x}^2)/2$ 。相干态满足 $\hat{a}|c\rangle = c|c\rangle$ 。定义算符

$$\hat{O} = \hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}.$$

- (1) 求谐振子第二激发态 $|2\rangle$ 中 O 的平均值；
- (2) 求相干态 $|c\rangle$ 中 O 的平均值；
- (3) 求粒子数算符 $N = a^\dagger a$ 的 $\bar{N}$ 、 $\overline{N^2}$ 和 ΔN 。

量子力学 A

24 秋-期中 2

整理自《量子力学 A》2024 年秋季学期 1 班期中考试参考答案；题面和解答按项目格式重写。

1. 一维谐振子 $H = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2$ 。初态

$$\psi(x, 0) = (Ax + Bx^3)\psi_0(x).$$

- (1) 求归一化条件。
- (2) 测量能量的可能结果与概率。
- (3) 求 $\psi(x, t)$ 。
- (4) 求 $\langle x \rangle, \langle x^2 \rangle, \langle p \rangle, \langle p^2 \rangle$ 并验证不确定关系。

2. 有限深方势阱与 δ 势叠加：

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 + V_1 a \delta(x), & |x| < a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \quad V_0, V_1, a > 0.$$

- (1) 假设最低三个本征态为束缚态，定性画出波函数。
- (2) 对束缚态 $E \in (-V_0, 0)$ ，令 $k = \sqrt{2m(E + V_0)}/\hbar$ ，求 k 方程。
- (3) 求存在束缚态的参数条件。

3. 三维简谐势

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \mathbf{r}^2}{2}.$$

定义

$$\varphi_1 = \psi_{000}, \quad \varphi_2 = A_2 x \psi_{000}, \quad \varphi_3 = A_3 y \psi_{000}, \quad \varphi_4 = A_4 z \psi_{000}.$$

- (1) 求正的归一化因子 A_2, A_3, A_4 。
- (2) 求 L_x, L_y, L_z 在该基底下的矩阵。
- (3) 对态 $\frac{1}{2}(|\varphi_1\rangle|\downarrow\rangle + |\varphi_2\rangle|\uparrow\rangle + |\varphi_3\rangle|\uparrow\rangle + |\varphi_4\rangle|\uparrow\rangle)$ ，求测量 J^2, J_z 的可能结果、概率与塌缩态。

4. 三个自旋 1/2 满足

$$H = J(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_1) = \frac{J}{2} \mathbf{S}^2 - \frac{9}{8} J \hbar^2, \quad J > 0.$$

初态为 $|\psi(0)\rangle = |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$ 。求 $\langle S_{1z} \rangle(t)$ 。